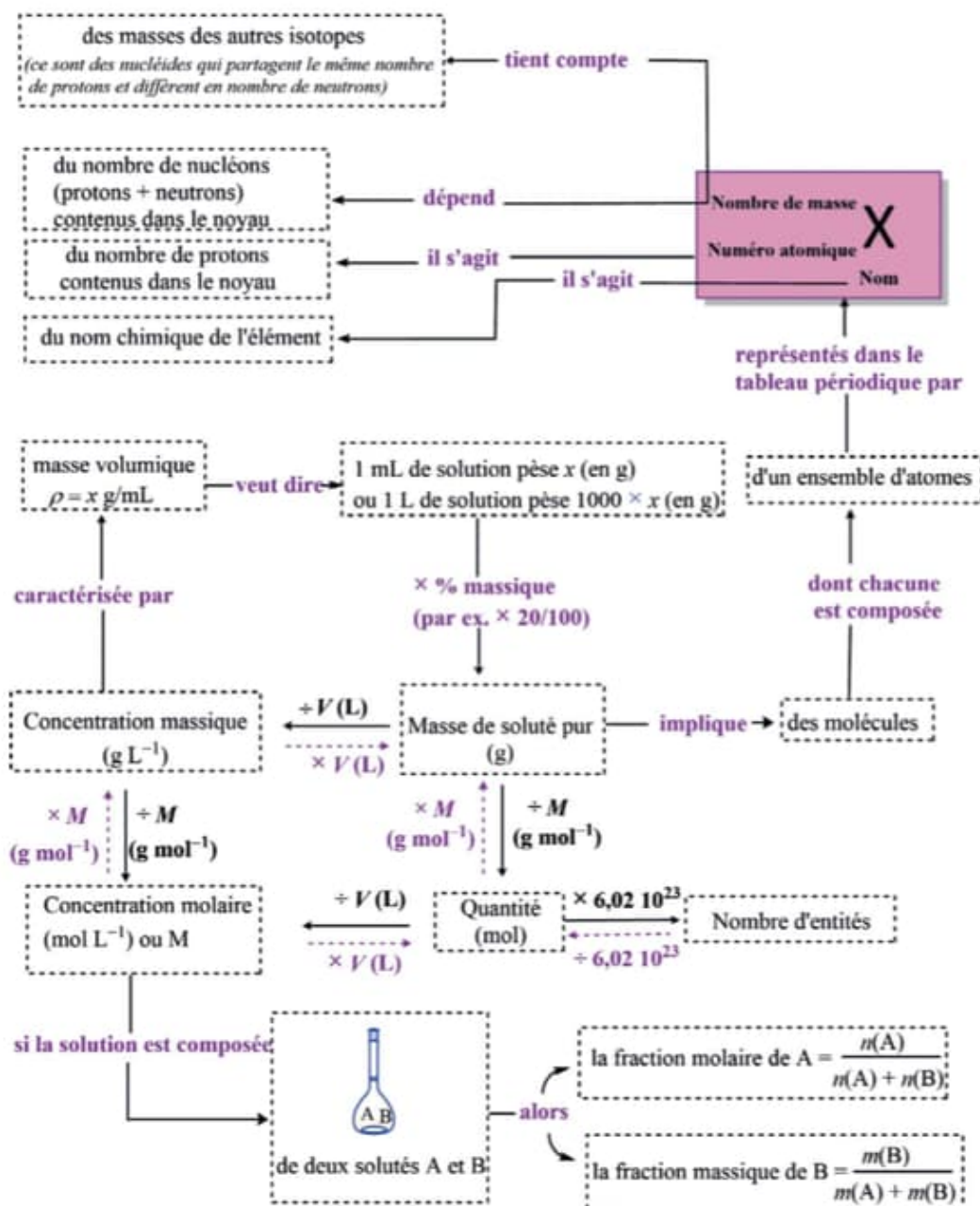


Masse molaire, mole, concentration massique, molarité, ...

Synthèse

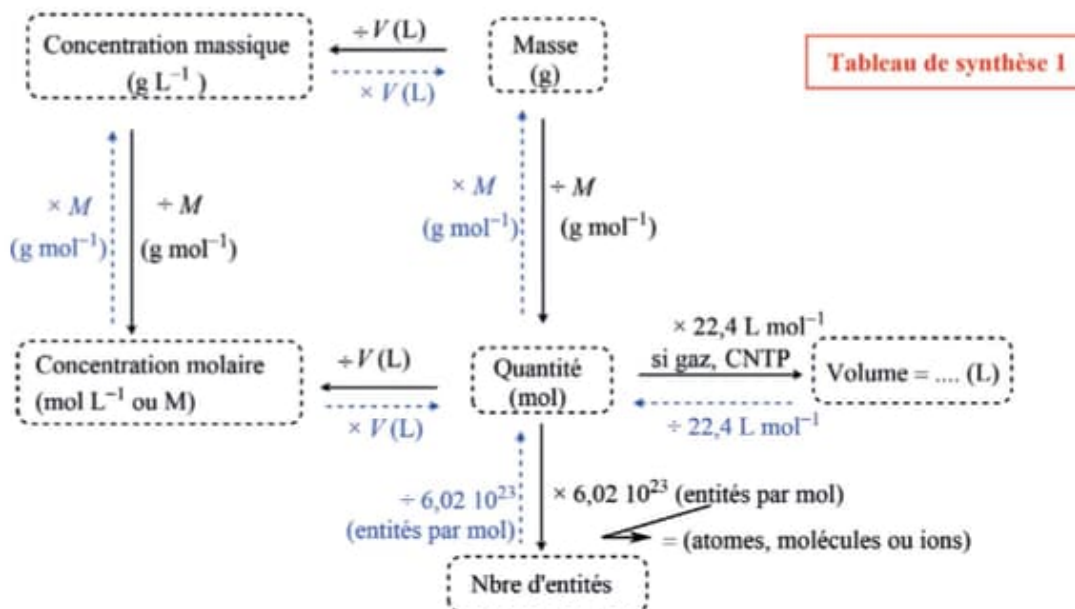


Masse molaire, mole, concentration massique, molarité, ...

- 1** Dire pour chaque proposition suivante si elle est **vraie** (V) ou **fausse** (F).
- A. l'unité de la masse molaire est l'uma
☐ V ☐ F
- B. la masse atomique relative n'a pas d'unité
☐ V ☐ F
- C. la masse molaire d'un composé est la masse d'une mole de ce composé
☐ V ☐ F
- D. la concentration massique d'un composé chimique s'exprime en mol L^{-1} ou molarité (M)
☐ V ☐ F
- E. une fraction massique est la masse d'un composé donné divisée par la masse totale du mélange
☐ V ☐ F
- F. une fraction volumique est le volume d'un composé par rapport au volume total de la solution
☐ V ☐ F
- G. dans les conditions standard et à $T = 25^\circ\text{C}$, une mole d'un gaz parfait occupe un volume de 22,4 L
☐ V ☐ F
- H. la molalité (m) d'une solution est le nombre de moles de soluté par gramme de solvant
☐ V ☐ F

Pour les QCM suivants :

- effectuer les applications numériques sans calculatrice.
- toutes les valeurs calculées doivent contenir 3 chiffres significatifs.
- le schéma (tableau) de synthèse ci-dessous pourrait servir de support pour répondre aux questions.



- 2** Quelle est la concentration molaire en ions hydroxydes d'une solution obtenue par dissolution de 0,0171 g d'hydroxyde de baryum dans 250 mL d'eau pure ?
 On suppose que la masse molaire de l'hydroxyde de baryum est égale à 171 g mol^{-1} .
- ☐ A. $0,0400 \text{ mol L}^{-1}$
☐ B. $0,400 \text{ mol L}^{-1}$
☐ C. $4,00 \times 10^{-4} \text{ mol}^{-1} \text{ L}$
☐ D. $4,00 \times 10^{-4} \text{ mol L}$
☐ E. $8,00 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
☐ F. Aucune de ces cinq réponses n'est correcte.

3 La bouteille étiquetée « HClO_4 (aq) concentré, acide fort » contient une solution 1,50 M en HClO_4 (aq). Combien y a-t-il de moles d'ions perchlorates dans 30,0 mL de cette solution aqueuse ?

- ☐ A. 0,045 mol ☐ B. 0,450 mol
☐ C. 0,020 mol ☐ D. 0,040 mol
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

4 Quelle est la concentration massique d'une solution aqueuse de bromure de sodium contenant 10,29 g de NaBr par litre de solution ?

Donnée : la masse molaire de NaBr est égale à 102,9 g mol⁻¹.

- ☐ A. 0,10 mol L⁻¹ ☐ B. 0,200 mol L⁻¹
☐ C. 10,0 mol L⁻¹ ☐ D. Autre

5 Parmi les solutions aqueuses d'HCl suivantes, quelle est la plus concentrée ?

Donnée : la masse moléculaire d'HCl est 36,46.

- ☐ A. 72,92 g d'HCl (gaz) dissous dans 2 litres d'eau
☐ B. 2 mol d'HCl (gaz) dissous dans 3 litres d'eau
☐ C. 2 mol d'HCl (gaz) ajoutés à un litre d'une solution molaire d'HCl (aq)
☐ D. 7,5 mol d'HCl (gaz) dissous dans 3 litres d'eau

6 De combien de moles d'ions hydroniums doit-on disposer pour préparer 3 litres d'une solution aqueuse 2,50 M en perchlorate d'hydrogène (acide perchlorique) ?

Donnée : l'acide perchlorique est un acide fort en milieu aqueux.

- ☐ A. 7,50 mol ☐ B. 2,50 mol
☐ C. 3,00 mol ☐ D. Autre

7 En ce qui concerne la conductivité des solutions en phase aqueuse : (indiquer l'assertion **non correcte**)

- ☐ A. Plus une solution contient d'ions, plus elle est conductrice.
☐ B. La conductivité d'une solution de CaCl_2 est due au déplacement des ions Ca^{2+} et Cl^- dans la solution.
☐ C. L'eau pure présente une conductivité extrêmement très forte.
☐ D. La conductivité de la solution CaCl_2 aq. (1 M, 25 °C) est plus importante que celle du glucose 1 M à 25 °C.

8 On dispose d'un litre d'une solution aqueuse à 20,0 % (masse/masse) d'hydroxyde de sodium (solution 1), dont la masse volumique vaut 1,10 g cm⁻³.

Masses atomiques : Na = 23, H = 1 et O = 16.

A. Quelle est la molarité de cette solution ?

- ☐ a) 5,05 M
☐ b) 5,5 M
☐ c) 5,50 mol L⁻¹
☐ d) 2,75 M

B. Quel volume doit-on prélever de cette solution pour préparer, par dilution, 100 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium 11,0 M ?

- ☐ a) 200 mL
☐ b) 20,0 mL
☐ c) 2,00 mL
☐ d) Opération impossible à réaliser

C. On désire préparer 100 mL de NaOH 0,275 M à partir de la **solution 1**. Pour ce faire, il faut :

- ☐ a) ajouter 5,00 mL de la solution 1 à 95,0 mL d'eau pure
☐ b) ajouter 10,0 mL de la solution 1 à 90,0 mL d'eau pure
☐ c) ajouter 95,0 mL de la solution 1 à 5,00 mL d'eau pure
☐ d) ajouter 90,0 mL de la solution 1 à 10,0 mL d'eau pure

D. On porte 150 mL de la **solution 1** à un volume total de 825 mL, avec de l'eau distillée. La solution préparée est nommée **solution 2**. Dire pour chaque proposition si elle est **vraie** ou **fausse**.

a) La concentration molaire de la **solution 2** est de 0,413 mol.

- ☐ V ☐ F

b) La quantité de moles de NaOH de la **solution 2** est identique à celle contenue dans la **solution 1**.

- ☐ V ☐ F

c) La concentration molaire de la **solution 2** est de $4,13 \times 10^{-1}$ mol L⁻¹.

- ☐ V ☐ F

d) La quantité de matière de soluté dans la **solution 2** est identique à celle contenue dans les 150 mL de la **solution 1**.

- ☐ V ☐ F

e) La concentration massique de la **solution 2** est de 40,0 g L⁻¹.

- ☐ V ☐ F

9 On prélève un volume V_1 d'une solution de concentration molaire C_0 et de volume V_0 ($V_1 < V_0$). Le volume V_1 est porté avec de l'eau déminéralisée à un volume V_2 ($V_2 = 4 \times V_1$).

Soient n la quantité de matière de soluté dans V_1 et C_1 la concentration de soluté dans V_2 .

Indiquer lesquelles de ces propositions sont correctes.

- ☐ A. La quantité de matière de soluté dans V_1 est la même que celle qui se trouve dans le volume V_0 .
- ☐ B. La quantité de matière de soluté dans V_1 est la même que celle qui se trouve dans le volume V_2 .
- ☐ C. La relation entre n , C_0 et V_0 est $n = C_0 / V_0$.
- ☐ D. La relation entre n , C_0 et V_1 est $n = C_0 / V_1$.
- ☐ E. La relation entre n , C_1 et V_1 est $n = C_1 \times V_1$.
- ☐ F. La relation entre n , C_1 et V_2 est $n = C_1 \times V_2$.
- ☐ G. La relation entre n , C_1 et V_1 est $n = C_1 / V_2$.
- ☐ H. La relation entre n , C_1 et V_1 est $V_1 = n / C_1$.
- ☐ I. La relation entre n , C_1 et V_2 est $V_2 = n / C_1$.
- ☐ J. La relation entre C_0 et C_1 est $C_1 = 4 / C_0$.
- ☐ K. La relation entre C_0 et C_1 est $C_1 = C_0 / 4$.

10 On dispose de **deux litres** d'une solution aqueuse à 40 % (masse/masse) de NaOH dont la masse volumique vaut $1,4 \text{ g mL}^{-1}$ et la masse molaire vaut 40 g/mol (**solution 1**).

On porte 100 mL de la **solution 1** à un volume total de 1 400 mL, avec de l'eau distillée. La solution préparée est appelée **solution 2**.

Quelle réponse regroupe le maximum de propositions correctes et seulement des propositions correctes ?

- a. La concentration molaire de la **solution 1** est de 14 mol/L .
- b. La quantité de matière de soluté dans la **solution 1** est inférieure à 25 mol.
- c. La quantité de matière de soluté dans la **solution 2** est égale à 1,4 mol.
- d. La concentration massique de la **solution 2** est de 80 g L^{-1} .
- e. La quantité de matière de la **solution 2** est la même que celle qui se trouve dans 100 mL de la **solution 1**.

Choisir la réponse :

- ☐ A. c, d et e ☐ B. c et d
- ☐ C. a, b, c, d et e ☐ D. a, c et e
- ☐ E. b, c et e

11 On considère une solution aqueuse de volume 200 mL contenant 0,05 mol par litre de CaCl_2 . Sachant que cette solution a été diluée 5 fois ($V_{\text{total}} = 1 \text{ L}$), quelle est l'assertion incorrecte ?

- ☐ A. Après dilution, la concentration molaire en ions chlorures est $0,02 \text{ mol/L}$.
- ☐ B. Après dilution, la concentration molaire de chlorure de calcium est $0,01 \text{ mol/L}$.
- ☐ C. La concentration molaire en ions calciums sera égale à $0,005 \text{ mol/L}$ si on y ajoute encore 1 L d'eau de manière à obtenir 2 L de solution.
- ☐ D. Avant la dilution, le nombre de moles de CaCl_2 vaut 0,05 mol.

12 Une solution aqueuse de volume 200 mL contient 0,050 mol de $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. La molarité en ions nitrates est :

- ☐ A. 1,000 M ☐ B. 0,500 M
- ☐ C. 0,200 M ☐ D. 0,100 M

13 Une solution aqueuse de volume 200 mL contient 0,050 mol par litre de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. La molarité en ions nitrates est :

- ☐ A. 1,000 M ☐ B. 0,500 M
- ☐ C. 0,200 M ☐ D. 0,100 M

14 Dans un ballon jaugé de 200 mL, on introduit 50 mL de NaCl (aq) 1 M et 150 mL de CaCl_2 (aq) 1 M. On suppose que le volume total est 200 mL.

La concentration en ions chlorures est :

- ☐ A. $\frac{35}{20} \text{ mol/L}$ ☐ B. 1 mol/L
- ☐ C. 1,5 mol/L ☐ D. 2 mol/L
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

15 Dans un volume d'un litre d'eau, on dissout 3 g (0,0513 mol) de NaCl (s), 3 g (0,0271 mol) de CaCl_2 (s), 3 g (0,0182 mol) de chlorure de calcium trihydraté (solide) et 3 g (0,0823 mol) de HCl (g). On suppose que le volume total n'a pas été modifié. La concentration en ions chlorures est :

- ☐ A. $0,224 \text{ mol L}^{-1}$ ☐ B. $0,197 \text{ mol L}^{-1}$
- ☐ C. $0,179 \text{ mol L}^{-1}$ ☐ D. $0,0966 \text{ mol L}^{-1}$
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

16 On dispose d'un litre d'une solution aqueuse à 11,1 % (masse/masse) de chlorure de calcium et dont la masse volumique vaut 1 g/mL .

La solution est chauffée pour évaporer le maximum d'eau. Le produit final obtenu est un composé solide hydraté de masse égale à 201 g.

Les masses atomiques relatives : $\text{Ca} = 40$, $\text{Cl} = 35,5$, $\text{H} = 1$ et $\text{O} = 16$.

Quelle est la formule exacte du solide hydraté obtenu ?

- ☐ A. $\text{CaCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ☐ B. $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
- ☐ C. $\text{CaCl}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ☐ D. $\text{CaCl}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

17 Quelle est la fraction molaire de chaque composant de 128 g d'une solution contenant 36 g d'eau et 92 g de glycérol ($\text{HOCH}_2\text{—CHOH—CH}_2\text{OH}$) ?

Masses atomiques : $\text{H} = 1$, $\text{C} = 12$ et $\text{O} = 16$.

- ☐ A. $x_{\text{eau}} = 9 / 32$; $x_{\text{glycérol}} = 23 / 32$
- ☐ B. $x_{\text{eau}} = 23 / 32$; $x_{\text{glycérol}} = 9 / 32$

- ☐ C. $\chi_{\text{eau}} = 0,667$; $\chi_{\text{glycérol}} = 0,333$
☐ D. $\chi_{\text{eau}} = 0,333$; $\chi_{\text{glycérol}} = 0,667$

18 On considère deux produits purs à $T = 4^\circ\text{C}$: le méthanol (densité = 0,8) et l'eau (densité = 1). La formule brute du méthanol est CH_3OH .

Parmi les propositions suivantes laquelle est correcte ?

- ☐ A. 1 g de méthanol pèse plus lourd que 0,8 g d'eau.
☐ B. Dans 100 g d'eau, il y a plus que $\frac{100}{18}$ mol de molécules de H_2O .
☐ C. Dans 100 mL de méthanol, il y a autant de moles de molécules que l'on peut trouver dans 80 g d'eau.
☐ D. Le nombre de moles que l'on peut trouver dans 1 mL d'eau est égal à 1 mol.

19 Le dichromate de potassium est un oxydant énergétique. La molécule contient du potassium, du chrome et de l'oxygène. Les pourcentages massiques du potassium et du chrome valent respectivement 26,6 % et 35,4 %. On admet que la formule du dichromate de potassium est $\text{K}_x\text{Cr}_y\text{O}_z$.

Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?

- ☐ A. $M(\text{K}_x\text{Cr}_y\text{O}_z) = x \times M(\text{K}) + y \times M(\text{Cr}) + z \times M(\text{O})$, avec M = masse molaire
☐ B. $\% \text{K} = \frac{x \times M(\text{K})}{M(\text{K}_x\text{Cr}_y\text{O}_z)} \times 100$
☐ C. $\frac{x \times M(\text{K})}{\% \text{K}} = \frac{y \times M(\text{Cr})}{\% \text{Cr}} = \frac{z \times M(\text{O})}{\% \text{O}} = \frac{M(\text{K}_x\text{Cr}_y\text{O}_z)}{100}$
☐ D. Si $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3,5}$, alors la formule brute globale du composé est $\text{K}_n\text{Cr}_n\text{O}_{3,5 \times n}$, avec n un entier non nul.
☐ E. Si $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{3,5}$, alors la formule brute du composé peut être KCrO_7 .

20 L'hydrogénosulfite de sodium répond à la formule NaHSO_3 . Quel est le pourcentage massique d'atomes d'oxygène dans cette molécule ?

Masse atomique relative de Na = 23, H = 1, S = 32 et O = 16.

- ☐ A. $\% \text{O} = 100 - 100 \times \left(\frac{23}{104} + \frac{1}{104} + \frac{32}{104} \right)$
☐ B. $\% \text{O} = 1 - \left(\frac{23 + 1 + 32}{104} \right)$
☐ C. $\% \text{O} = 1 - \left(\frac{1 + 16 + 32}{104} \right)$
☐ D. Impossible à déterminer par manque de données

Masse molaire, mole, concentration massique, molarité, ...

1

A. Faux. La masse molaire est la masse d'une mole de substance. L'unité est exprimée en g mol^{-1} .

B. Vrai. La masse atomique relative d'un élément est le rapport de la masse moyenne d'un atome de l'élément (compte tenu de tous ses isotopes) au $1/12$ de la masse d'un atome de l'isotope ^{12}C .

C. Vrai.

D. Faux. La concentration massique d'un composé chimique s'exprime en g L^{-1} : voir la carte de synthèse ci-dessous.

E. Vrai.

F. Vrai.

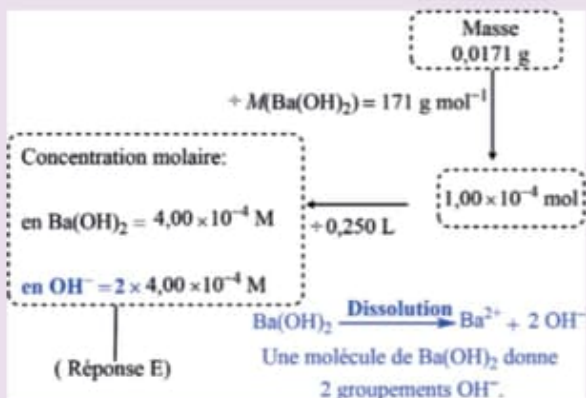
G. Faux, car c'est dans les conditions normales de température et de pression (CNTP) qu'une mole d'un gaz parfait occupe un volume de 22,4 L. Dans les conditions standard et $T = 25^\circ\text{C}$, ce volume est de 24,4 L.

H. Faux. La molalité (m) d'une solution est le nombre de moles de soluté par **kilogramme** de solvant :

$$m = \frac{n(\text{soluté})}{\text{kg solvant}}$$

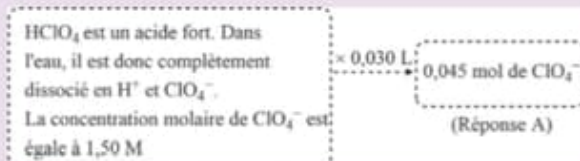
2 Réponse E.

Le tableau de synthèse 1 pourrait être utilisé pour résoudre cette question. En effet :

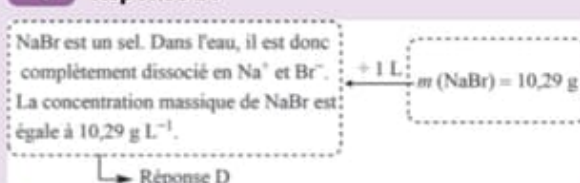


3 Réponse A.

En se basant toujours sur le même tableau de synthèse 1, on a :



4 Réponse D.



5 Réponse C.

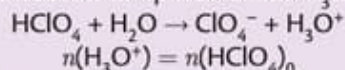
Pour résoudre ce problème, il suffit de calculer la concentration molaire de chacune des quatre solutions. L'utilisation du tableau de synthèse 1 facilite la démarche :

- pour A : 72,92 g d' HCl (gaz) dissous dans 2 litres d'eau, soit **1,00 M**.
- pour B : 2 mol d' HCl (gaz) dissous dans 3 litres d'eau, soit **0,667 M**.
- pour C : 2 mol d' HCl (gaz) ajoutés à un litre d'une solution molaire d' HCl (aq), soit **3,00 M**.
- pour D : 7,5 mol d' HCl (gaz) dissous dans 3 litres d'eau, soit **2,50 M**.

La proposition correcte est C.

6 Réponse A.

L'acide perchlorique est un acide fort qui, en solution aqueuse, se dissocie complètement en H_3O^+ et ClO_4^- :



$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{HClO}_4)_0$$

D'après le tableau de synthèse 1, le nombre de moles d'ions hydroniums (H_3O^+) = $2,50 \times 3 = 7,50 \text{ mol}$. La bonne assertion est A.

7 Réponse C.

A. Vrai, car la conductivité électrique est due à la présence d'ions en solution. Plus la solution est riche (concentrée) en ions, plus elle est conductrice d'électricité.

B. Vrai, car le passage du courant dans une solution est dû à la circulation des ions vers les électrodes. Les ions Ca^{2+} se déplacent vers l'électrode chargée négativement et les ions chlorures se déplacent vers l'électrode chargée positivement.

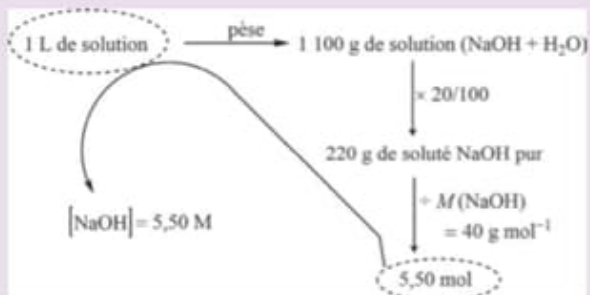
C. Faux. L'eau pure présente une conductivité extrêmement faible, car la dissociation des molécules d'eau en ion OH^- et H_3O^+ est très très faible. L'eau pure présente donc très peu d'ions.

D. Vrai, car le sucre, contrairement aux sels solubles, ne subit aucune dissociation dans l'eau. En outre, le sucre n'est pas une substance ionique dans l'eau, il n'est donc pas du tout un conducteur du courant électrique.

8

A. « La masse volumique vaut $1,10 \text{ g mL}^{-1}$ » veut dire que 1 mL de la solution pèse 1,10 g.

La molarité est le nombre de moles de soluté dissous dans un litre de solution. Si nous partons d'un litre de solution ($\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O}$), on a :



La bonne réponse est A.c.

La réponse A.b n'est pas correcte car la valeur de la molarité n'est exprimée qu'avec deux chiffres significatifs.

B. D'après l'énoncé, la concentration de la nouvelle solution que l'on désire obtenir (11,0 M) est plus élevée que celle de la solution mère (5,50 M). Il est donc impossible de se baser sur le principe de dilution pour préparer cette nouvelle solution.

La bonne affirmation est B.d.

C. On désire préparer 100 mL de NaOH 0,275 M à partir de la **solution 1**. Pour ce faire, la solution à préparer doit contenir :

$$0,100 \text{ L} \times 0,275 \text{ mol L}^{-1} = 0,0275 \text{ mol NaOH}$$

Or, la solution dont on dispose contient :

$$5,50 \text{ mol dans } 1\,000 \text{ mL}$$

D'où 1 mol dans $(1\,000 / 5,50) \text{ mL}$

$$0,0275 \text{ mol dans } (0,0275 \times (1\,000 / 5,50)) = 5,00 \text{ mL}$$

Il faut donc introduire 5,00 mL de la solution stock dans une fiole jaugée de 100 mL et ensuite ajouter 95,0 mL d'eau afin d'obtenir 100 mL. La bonne réponse est C.a.

D. D.a. Faux.

D.c. Faux.

La quantité de matière contenue dans la **solution 2** est exactement identique à celle dans les 150 mL de la solution 1.

$$0,150 \text{ L} \times 5,50 \text{ mol L}^{-1} = 0,825 \text{ mol de NaOH}$$

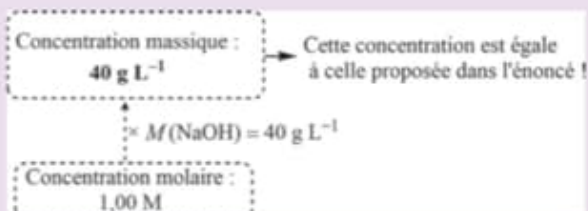
Après dilution, le volume total est 825 mL = 0,825 L

La nouvelle concentration (d'après le tableau de synthèse 1) est $0,825 \text{ mol} / 0,825 \text{ L} = 1,00 \text{ M}$. Les propositions D.a et D.c sont fausses.

D.b. Faux. Le nombre de moles de NaOH dans la solution 2 est exactement identique à celui contenu dans les 150 mL de la solution 1. Il n'est aucunement identique à celui contenu dans tout le volume de la solution 1.

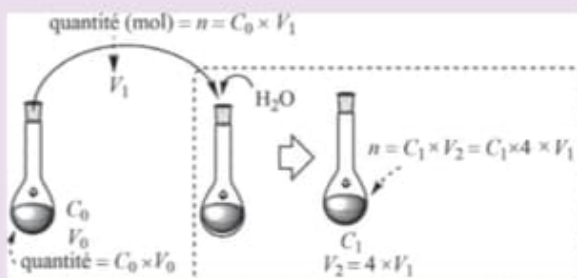
D.d. Vrai.

D.e. Vrai :



9 Réponses B, F, I et K.

D'après l'énoncé, voici le protocole expérimental :



Le schéma ci-dessus nous servira de support pour répondre aux questions.

A. Faux. $C_0 \times V_0 \neq C_0 \times V_1$ car $V_1 < V_0$!

B. Vrai. La quantité de matière de soluté dans V_1 est la même que celle qui se trouve dans le volume V_2 , car lors de la dilution, la quantité de matière de soluté se conserve. Par contre, la dilution altère la concentration.

$$C_0 \times V_1 = C_1 \times V_2 = 4 \times C_1 \times V_1, \text{ car } V_2 = 4 \times V_1$$

D'où $C_1 = C_0 / 4$

C. Faux, car $n = C_0 \times V_1 \neq C_0 / V_0$

D. Faux, car $n = C_0 \times V_1 \neq C_0 / V_1$

E. Faux, F. Vrai, G. Faux, H. Faux et I. Vrai, car :

$$n = C_0 \times V_1 = C_1 \times V_2 = 4 \times C_1 \times V_1$$

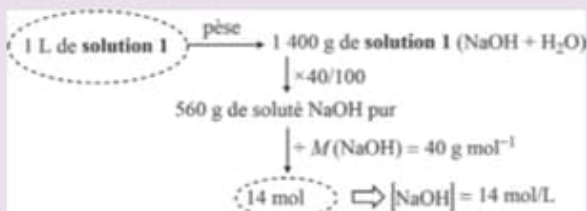
Les propositions correctes sont donc F et I.

J. Faux.

K. Vrai : voir B pour la justification.

10 Réponse D.**a. Vrai.**

« La masse volumique vaut 1,4 g/mL » veut dire qu'un volume de 1 mL de solution pèse 1,4 g. Si nous prenons un litre de solution de NaOH, on a :



b. Faux, car $n(\text{NaOH}) = 2 \text{ L} \times 14 \frac{\text{mol}}{\text{L}} = 28 \text{ mol}$.

c. Vrai, car

$$n(\text{NaOH} - \text{solution 2}) = C_2 \times V_2 = C_1 \times V_1 = 14 \times 0,1 = 1,4 \text{ mol}$$

$$(C_2 = \frac{C_1 \times V_1}{V_2} = \frac{1,4}{0,1} = 14 \text{ mol/L})$$

d. Faux, car

$$[\text{NaOH}]_{\text{massique}} = C_2 \times M(\text{NaOH}) = 1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 40 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 40 \text{ g/L}$$

e. Vrai, car $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 = 1,4 \text{ mol}$.

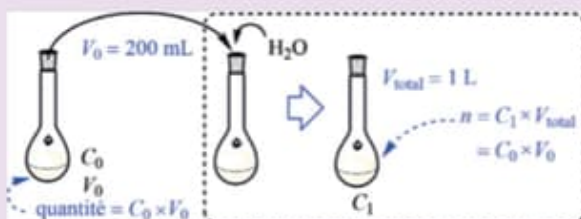
11 Réponse D.

A. Vrai. Le sel chlorure de calcium se dissout complètement dans l'eau. Une mole de CaCl₂ donne 2 moles d'ions chlorures : $1 \text{ CaCl}_2 \rightarrow 1 \text{ Ca}^{2+} + 2 \text{ Cl}^-$

La quantité de moles de CaCl₂ :

$$n(\text{CaCl}_2) = C_0 \times V_0 = 0,05 \times 0,2 = 0,01 \text{ mol}$$

La quantité d'ions chlorures : $n(\text{Cl}^-) = 0,02 \text{ mol}$

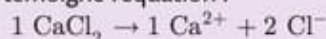


Après dilution cette quantité est conservée et la nouvelle concentration vaut $\frac{0,02 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 0,02 \text{ mol/L}$.

B. Vrai, car $C_1 = \frac{n(\text{CaCl}_2)}{V_{\text{total}}} = \frac{0,01}{1} = 0,01 \text{ mol/L}$.

C. Vrai, car $[\text{Ca}^{2+}] = \frac{0,01 \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0,005 \text{ mol/L}$.

Une mole de CaCl₂ donne 1 mole d'ions calciums comme en témoigne l'équation :



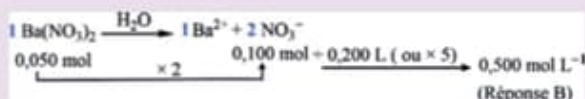
D. Faux, car avant la dilution, le nombre de moles de CaCl₂ vaut 0,01 mol ($\neq$ 0,05 mol !).

$$n(\text{CaCl}_2) = C_0 \times V_0 = 0,05 \times 0,2 = 0,01 \text{ mol}$$

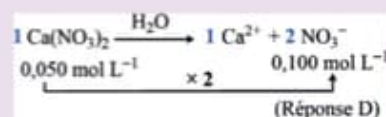
Ce nombre de moles n'est pas altéré par l'ajout d'eau pure (dilution).

12 Réponse B.

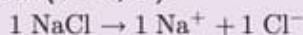
Le nitrate de baryum étant un électrolyte fort, la dissociation dans l'eau est totale. Une mole de nitrate de baryum donne 2 moles d'ions nitrates et une mole de Ba²⁺ en solution aqueuse.

**13 Réponse D.**

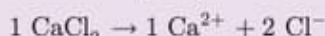
Le nitrate de calcium étant un électrolyte fort, la dissociation dans l'eau est totale. Une mole de nitrate de calcium donne deux moles d'ions nitrates et une mole de Ca²⁺ en solution aqueuse.

**14 Réponse A.**

Pour répondre à cette question, il suffit de diviser le nombre de moles total d'ions chlorures par le volume total ($V = 0,2 \text{ L}$) :



$$\Rightarrow n(\text{Cl}^-) = 0,05 \times 1 = 0,05 \text{ mol}$$



$$\Rightarrow n(\text{Cl}^-) = 0,150 \times 1 \times 2 = 0,300 \text{ mol}$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{(0,05 \times 1) + (0,150 \times 1 \times 2)}{0,200} = \frac{0,350}{0,200} = \frac{35}{20} = 1,75 \text{ mol/L}$$

15 à 20

Solutions des exercices 15 à 20 disponibles sur www.lienmini.fr/59512-chim4

